

Dag

DAG 上的 DP

定义

DAG 即 [有向无环图](#)，一些实际问题中的二元关系都可使用 DAG 来建模，从而将这些问题转化为 DAG 上的最长（短）路问题。

解释

以这道题为例子，来分析一下 DAG 建模的过程。

▼ 例题 [UVa 437 巴比伦塔 The Tower of Babylon](#)

有 n 种砖块，已知三条边长，每种都有无穷多个。要求选一些立方体摞成一根尽量高的柱子（每个砖块可以自行选择一条边作为高），使得每个砖块的底面长宽分别严格小于它下方砖块的底面长宽，求塔的最大高度。

过程

建立 DAG

由于每个砖块的底面长宽分别严格小于它下方砖块的底面长宽，因此不难将这样一种关系作为建图的依据，而本题也就转化为最长路问题。

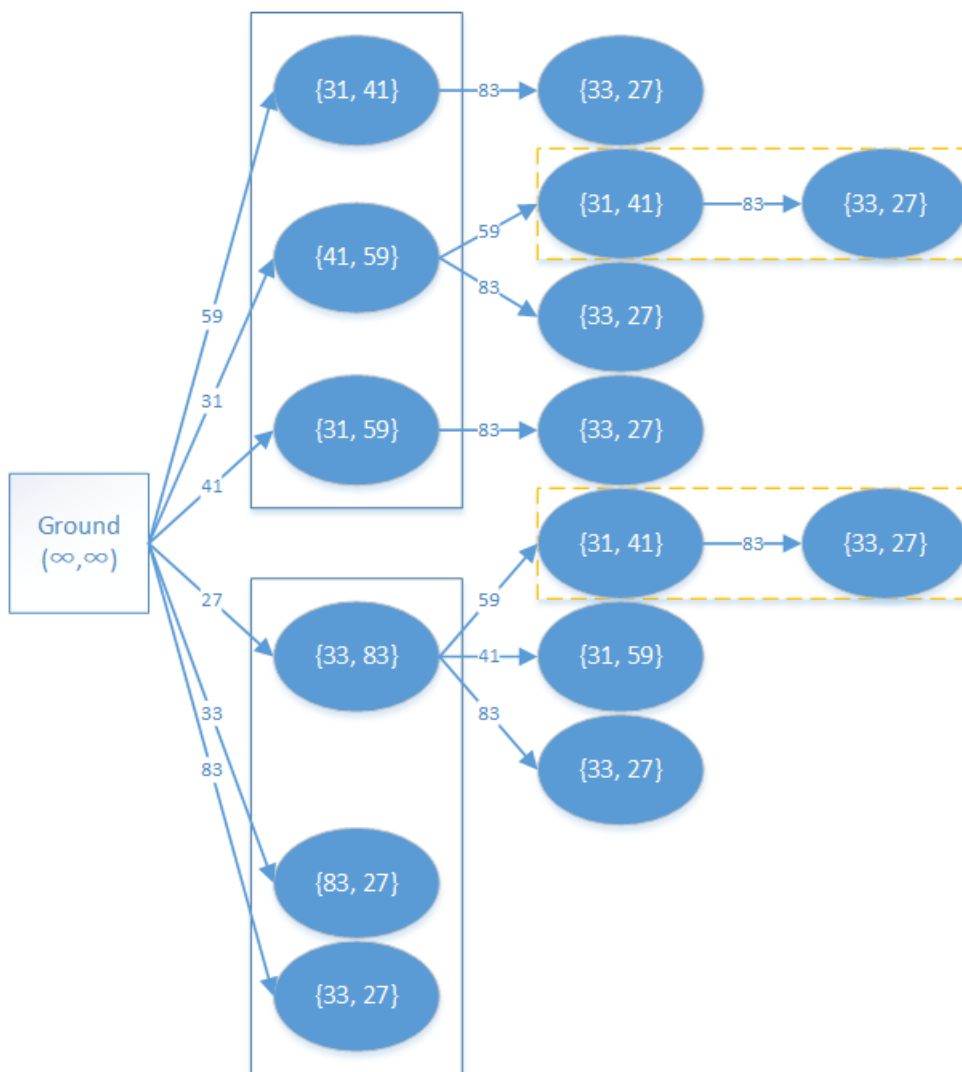
也就是说如果砖块 i 能放在砖块 j 上，那么 i 和 j 之间存在一条边，且边权就是砖块 i 所选取的高。

本题的另一个问题在于每个砖块的高有三种选法，怎样建图更合适呢？

不妨将每个砖块拆解为三种堆叠方式，即将一个砖块分解为三个砖块，每一个拆解得到的砖块都选取不同的高。

初始的起点是大地，大地的底面是无穷大的，则大地可达任意砖块，当然我们写程序时不必特意写上无穷大。

假设有两个砖块，三条边分别为 a, b, c 和 d, e, f ，那么整张 DAG 应该如下图所示。



图中蓝色实线框所表示的是一个砖块拆解得到的一组砖块，之所以用 $\{a, b\}$ 表示底面边长，是因为砖块一旦选取了高，底面边长就是无序的。

图中黄色虚线框表示的是重复计算部分，可以采用 [记忆化搜索](#) 的方法来避免重复计算。

转移

题目要求的是塔的最大高度，已经转化为最长路问题，其起点上文已指出是大地，那么终点呢？显然终点已经自然确定，那就是某砖块上不能再搭别的砖块的时候。

下面我们开始考虑转移方程。

设 $f[i]$ 表示第 i 块砖块在最下面，且采取第 j 种堆叠方式时的最大高度。那么有如下转移方程：

其中 $S[i]$ 是所有那些在砖块 i 以 j 方式堆叠时可放上的砖块， $f[j]$ 对应此时的摆放方式， $f[i]$ 对应砖块 i 采用第 j 种堆叠方式时的高度。

► 实现

本页面贡献者：[ouuan](#), [ChungZH](#), [Enter-tainer](#), [iamtwz](#), [lr1d](#), [isdanni](#), [kenlig](#), [Marcythm](#), [QiuDao2024](#), [sshwy](#), [StudyingFather](#), [Tiphereth-A](#), [TrisolarisHD](#), [ttyS0](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用